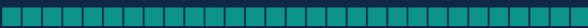


Guia Completo de Recursos em Computação Quântica

Cursos · Livros · Artigos

Rankeados por Qualidade e Reconhecimento



Edição 2026 · Atualizado em maio de 2026

A computação quântica é uma das transformações tecnológicas mais profundas do século XXI, utilizando princípios da mecânica quântica — superposição, emaranhamento e interferência. Em 2025, a ONU declarou o **Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica**. A IBM migrou sua plataforma com o novo curso *Quantum Diagonalization Algorithms (QDA)*; o Google lançou seu primeiro curso gratuito de correção de erros quânticos. Este guia reúne cursos, livros e artigos — incluindo materiais em português — rankeados por reconhecimento e qualidade.

01 CURSOS ONLINE

#	Curso / Link	Instituição	Nível	Custo	Destaque
1	IBM Quantum Learning — Pathways quantum.cloud.ibm.com/learning	IBM Quantum	Inic.→Avançado	Gratuito	10+ cursos; QDA; Qiskit Modules; hardware quântico real
2	Quantum Computation (18.435J) ocw.mit.edu/courses/18-435j-quantum-computation-fall-2003	MIT OCW	Avançado	Gratuito	23 aulas; co-autoria Isaac Chuang; referência acadêmica mundial
3	Quantum Internet & Quantum Computers www.edx.org/learn/quantum-computing/delft-university-of-technology-the-quantum-internet-and-quantum-computers-how-will-they-change-the-world	TU Delft / edX	Iniciante	Gratuito*	Melhor introdução curta; 6 semanas, 2-3h/semana
4	Quantum Mechanics & Computation www.edx.org/learn/quantum-computing/university-of-california-berkeley-quantum-mechanics-and-quantum-computation	UC Berkeley / edX	Intermediário	Gratuito*	Forte base matemática; altamente avaliado
5	MIT xPro Professional Certificate xpro.mit.edu	MIT xPro	Intermediário	~USD 3.5k	Une teoria + negócios; certificado MIT reconhecido
6	Intro QC: Algorithms & Qiskit nptel.ac.in/courses/106106232	IIT Madras + IBM	Inic.–Interm.	Gratuito	26 aulas; VQE, QAOA, QGANs; certificado IBM
7	Quantum Computing Fundamentals www.edx.org/learn/quantum-computing/harvard-university-quantum-computing	HarvardX / edX	Iniciante	Gratuito*	Orientado à matemática; ideal para CS e Engenharia

#	Curso / Link	Instituição	Nível	Custo	Destaque
8	Quantum Error Correction (NOVO 2025) www.coursera.org/learn/quantum-error-correction	Google Quantum AI	Intermediário	Gratuito	Stim e Crumble; acesso a hardware Google
9	Quantum Machine Learning www.coursera.org/learn/quantum-machine-learning	U. Toronto / Coursera	Avançado	Gratuito*	Especialização completa em QML
10	Quantum Algorithms for Scientific Computing www.caltech.edu	Caltech	Avançado	Pago	Shor, Grover; aplicações em ML e simulações científicas
11	Get Started with Azure Quantum learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum	Microsoft Learn	Iniciante	Gratuito	6 módulos, Q#, hardware Azure; certificação gratuita
12	PennyLane Quantum ML Demos pennylane.ai/qml	Xanadu / PennyLane	Interm.–Avançado	Gratuito	Framework open-source; demos atualizadas trimestralmente
13 ■ ■	Especialização em CQ www.universidadesenaicimatec.edu.br	SENAI CIMATEC	Intermediário	Pago	Referência nacional de pós-graduação quântica no Brasil
14 ■ ■ ■	Computação Quântica Online vemprapuc.pucminas.br/computacao-quantica-online	PUC Minas	Intermediário	Pago	Currículo moderno com Qiskit; voltado a profissionais
15 ■ ■ ■	Fundamentos de CQ esr.rnp.br	RNP / ESR	Inic.–Interm.	Pago	Parceria oficial; foco em aplicações práticas brasileiras

* Certificado pago; conteúdo acessível gratuitamente.

02 LIVROS — INTERNACIONAIS

#	Livro / Link	Autor(es)	Nível	Editora	Por que ler?
1 ■	Quantum Computation and Quantum Information www.cambridge.org/9781107002173	Nielsen & Chuang	Avançado	Cambridge 2010	Bíblia canônica; +30k citações; obrigatório em pós-grad do mundo inteiro
2 ■	Quantum Computing Since Democritus www.cambridge.org/9780521199568	Scott Aaronson	Interm.	Cambridge 2013	Teoria profunda + filosofia; maior teórico vivo da área
3 ■	Quantum Computing: An Applied Approach (2ª ed.) link.springer.com/book/9783030832735	Jack D. Hidary	Interm.	Springer 2021	Recomendado por Eric Schmidt; código executável; VQE, QAOA
4	Quantum Computing: A Gentle Introduction mitpress.mit.edu/9780262526678	Rieffel & Polak	Interm.	MIT Press 2011	Melhor intro matemática para CS/Eng sem física prévia
5	Quantum Computing for Everyone mitpress.mit.edu/9780262539531	Chris Bernhardt	Iniciante	MIT Press 2019	Sem números complexos; porta de entrada ideal para leigos
6	Quantum Computing for Computer Scientists www.cambridge.org/9780521879965	Yanofsky & Mannucci	Inic.–Interm.	Cambridge 2008	Estrutura didática clara; voltado a cientistas da computação

#	Livro / Link	Autor(es)	Nível	Editora	Por que ler?
7	Programming Quantum Computers www.oreilly.com/library/view/programming-quantum-computers/9781492039891	Johnston et al.	Iniciante	O'Reilly 2019	Programação prática com QDK, Qiskit e Forest
8	Computing with Quantum Cats www.penguinrandomhouse.com/books/314227/computing-with-quantum-cats-by-john-gribbin	John Gribbin	Iniciante (div.)	Anchor 2014	Divulgação científica leve; sem matemática pesada

03 LIVROS EM PORTUGUÊS

#	Livro / Link	Autor(es)	Nível	Formato	Destaque
1	Introdução à CQ: Teoria e Prática com Python e Qiskit www.quati.tech/livro	QuaTI (BR)	Inic.–Interm.	Impresso/PDF quati.tech/livro	Único livro técnico completo em PT-BR com Qiskit; teletransporte, emaranhamento e algoritmos avançados
2	Apostila: Programação de Computadores Quânticos lncc.br/~portugal	Renato Portugal (LNCC)	Interm.	PDF gratuito (GitHub/LNCC)	Maior pesquisador quântico do Brasil; Deutsch, Grover, Simon e Bernstein-Vazirani com Qiskit
3	Uma Introdução à CQ www.sbmac.org.br	Portugal, Lavor, Carvalho, Maculan	Interm.	PDF gratuito (SBMAC)	Referência clássica; amplamente adotada em graduação no Brasil
4	O que é Computação Quântica? sites.google.com/view/efgalvao	Ernesto F. Galvão (UFF/Oxford)	Iniciante (div.)	Impresso (Vieira & Lent)	118 páginas; por físico doutor Oxford; ideal para curiosos sem background técnico
5	CQ e Informação Quântica www.cbpf.br	Oliveira & Sarthour (CBPF)	Interm.	PDF gratuito (CBPF)	Apostila acadêmica completa; revisão de MQ, algoritmos e circuitos
6	Computação Quântica (2025) www.clubedeautores.com.br/livro/computacao-quantica-2	Jair Lima	Iniciante	Impresso 2025	Publicação recente voltada ao público brasileiro iniciante
7	CQ: Iniciação e Introdução www.amazon.com.br	Márcio Pulcinelli	Iniciante	eBook (Amazon)	Divulgação acessível para público leigo; curta e direta

04 ARTIGOS — MEDIUM / TOWARDS DATA SCIENCE / PT-BR

#	Artigo / Link	Plataforma	Foco	Para quem?
1	Quantum Computing 101: How to Build a QC medium.com/electronics-club-iitk	IIT Kanpur / Medium	Fundamentos, qubits, portas quânticas	Iniciantes absolutos
2	Why Should We Bother with QC in ML? towardsdatascience.com	Towards Data Science	QML, vantagem quântica, IA	Cientistas de dados
3	Why Data Scientists Should Care About QC towardsdatascience.com	Towards Data Science	Interseção QC + Data Science	Profissionais de dados
4	Demystifying QC, Programming & Algorithms towardsdatascience.com	Towards Data Science	Programação quântica para devs	Devs e engenheiros
5	A Deep Dive into Shor's Algorithm towardsdatascience.com	Towards Data Science	Fatoração quântica; criptografia RSA	Intermediário–Avançado

#	Artigo / Link	Plataforma	Foco	Para quem?
6	A Minimal Introduction to QC arxiv.org/abs/2504.00995	arXiv + Medium	QC como modelo de computação	Programadores e MLEs
7 ■ ■	CQ: Desafios e Oportunidades www.kas.de/brasilien	KAS / Cadernos Adenauer	Visão estratégica; setores brasileiros	Gestores e profissionais
8 ■ ■ ■	CQ: A nova fronteira para processamento www.alura.com.br/artigos/computacao-quantica	Alura Blog (PT-BR)	Fundamentos: qubits, Shor, Grover, NISQ	Iniciantes e intermediários
9 ■ ■	CQ usando Qiskit — RBEF www.scielo.br	SciELO / RBEF	Código Qiskit; revisado por pares	Graduação Física/Computação
10 ■ ■ ■	Algoritmos Quânticos com Qiskit — RBEF www.scielo.br	SciELO / RBEF	Deutsch, QFT em hardware IBM real	Graduação—Pós-graduação

05 RECURSOS ADICIONAIS DE ALTA QUALIDADE

Recurso / Link	Tipo	Destaque
Qiskit Textbook (IBM) learning.quantum.ibm.com/catalog/textbook	Livro interativo	Gratuito; Jupyter Notebooks executáveis; de qubits a algoritmos avançados
John Preskill's Lecture Notes (Caltech) theory.caltech.edu/~preskill/ph229	Notas avançadas	Do físico que criou 'quantum supremacy'; referência teórica máxima; grátis online
MIT OCW 6.845 — Quantum Complexity Theory ocw.mit.edu/courses/6-845-quantum-complexity-theory-fall-2010	Notas gratuitas	Complexidade quântica para pesquisadores; co-autoria Scott Aaronson
Quantum Algorithm Zoo quantumalgorithmzoo.org	Catálogo online	Catálogo completo e atualizado de todos os algoritmos quânticos conhecidos
Black Opal (Q-CTRL) — NOVO 2025 q-ctrl.com/products/black-opal	Plataforma interativa	10 módulos visuais hands-on; adotado em programas de letramento quântico nos EUA
qBraid — qBook learn.qbraid.com	Plataforma interativa	Vídeo-aulas + widgets + exercícios integrados; suporte a múltiplos frameworks
arXiv quant-ph arxiv.org/list/quant-ph/recent	Repositório científico	Pré-prints dos artigos mais recentes; essencial para acompanhar a fronteira
Quantum Zeitgeist — Ultimate Booklist quantumzeitgeist.com/quantum-computing-books	Lista curada	20+ livros rankeados de iniciante a avançado com resenhas detalhadas

06 COMO ESCOLHER O RECURSO CERTO

■ Iniciante Absoluto

Sem física ou matemática avançada

Livro:	Quantum Computing for Everyone — Chris Bernhardt mitpress.mit.edu/9780262539531
Cursos:	IBM Quantum Learning — Basics of Quantum Information quantum.cloud.ibm.com/learning
Artigos:	Quantum Computing 101 — IIT Kanpur medium.com/electronics-club-iitk
PT-BR:	O que é Computação Quântica? — Ernesto Galvão (UFF) sites.google.com/view/efgalvao

■ Desenvolvedor / Cientista de Dados

Foco em código e aplicações práticas

Livro:	Quantum Computing: An Applied Approach — Hidary link.springer.com/book/9783030832735
Cursos:	NPTEL / IIT Madras + IBM — gratuito npTEL.ac.in/courses/106106232
Artigos:	Why Data Scientists Should Care About QC towardsdatascience.com
PT-BR:	Introdução à CQ com Python e Qiskit — QuaTI www.quati.tech/livro

■ Estudante de Física / Engenharia / Math

Base formal e rigor matemático

Livro:	Quantum Computation and Information — Nielsen & Chuang www.cambridge.org/9781107002173
Cursos:	MIT OCW 18.435J ocw.mit.edu/courses/18-435j-quantum-computation-fall-2003
Notas:	John Preskill's Lecture Notes — Caltech theory.caltech.edu/~preskill/ph229
PT-BR:	Uma Introdução à CQ — Portugal et al. SBMAC www.sbmec.org.br

■ Pesquisador / Teórico

Fronteira do conhecimento

Livro:	Quantum Computing Since Democritus — Aaronson www.cambridge.org/9780521199568
Cursos:	MIT OCW 6.845 — Quantum Complexity Theory ocw.mit.edu/courses/6-845-quantum-complexity-theory-fall-2010
Artigos:	PennyLane Blog — Top Quantum Algorithm Papers pennylane.ai/blog
PT-BR:	Apostila Renato Portugal — LNCC lncn.br/~portugal

■ ■ Profissional Brasileiro		Foco em conteúdo em português
Livro:	Introdução à CQ com Python e Qiskit — QuaTI www.quati.tech/livro	
Curso:	PUC Minas ou SENAI CIMATEC vemprapuc.pucminas.br/computacao-quantica-online	
Artigo:	Alura Blog — CQ: a nova fronteira www.alura.com.br/artigos/computacao-quantica	
Ciência:	SciELO RBEF — algoritmos quânticos com Qiskit www.scielo.br	

Nota metodológica: Este guia foi elaborado com assistência de inteligência artificial e revisão editorial em maio de 2026. As informações refletem o estado do campo até a data de publicação. Recomenda-se verificar os links e confirmar disponibilidade dos recursos nas fontes primárias antes de uso profissional ou acadêmico.